



M.Stat
Unpad

Berdampak &

Mendunia



Bertho Tantular

Database

SEMESTER 2

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Database

Oleh

Dr. Bertho Tantular, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan	
Basis data	D20B.218	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025	
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi		
	Dr. Bertho Tantular, M.Si		Dr. Bertho Tantular, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D		
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah						
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.					
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik					
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK1	Mampu menganalisis kebutuhan, struktur, dan arsitektur Basis data multidisiplin untuk mendukung riset statistik					
	CPMK2	Mampu mengimplementasikan query dan operasi Basis data lanjutan untuk eksplorasi, analisis, dan integrasi data					
	CPMK3	Mampu mengembangkan otomatisasi pengolahan dan pelaporan Basis data statistik melalui scripting dan aplikasi terintegrasi					
	CPMK4	Mampu mengevaluasi kualitas, keamanan, dan inovasi aplikasi Basis data statistik dalam konteks riset kolaboratif					
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)						
	SubCPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan data, merancang ERD, serta membandingkan arsitektur basis data & data warehouse (C4: Analyzing)					
	SubCPMK2	Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan query SQL/MySQL lanjutan, termasuk operasi relasional & manipulasi data (C5: Creating)					
	SubCPMK3	Mahasiswa mampu membangun workflow ETL dan membuat aplikasi berbasis web sederhana untuk report statistik (C6: Building/Designing)					
	SubCPMK4	Mahasiswa mampu membuat evaluasi kritis, validasi keamanan, serta memberikan rekomendasi inovasi aplikasi Basis data (C5: Evaluating)					
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK						
	CPL	CPMK	Komponen Penilaian			SubCPMK	Pertemuan

				Bobot Nilai	1	2	3	4		
	CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Kebutuhan Data & ERD	10%	√				1, 2, 3, 4	
			- Quiz/Kuis Reflektif	10%						
		CPMK2	- Tugas Coding & Analisis SQL/MySQL Lanjutan	10%		√			5, 6, 7, 8	
			- Partisipasi dalam Integrasi & Manipulasi Data	10%						
			- UTS	10%						
	CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Workflow ETL & Pengembangan Aplikasi Web Basis data - Laporan Tertulis Proyek Aplikasi	20%			√		9, 10, 11, 12	
	CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Evaluasi & Inovasi Basis data Statistik - Presentasi Proposal Inovasi Aplikasi Basis data	20%				√	13, 14, 15, 16	
			- UAS	10%						
	TOTAL				100					
	Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)									
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini membahas konsep lanjutan mengenai sistem Basis data, data warehouse, dan implementasinya dalam pengelolaan serta analisis data berskala besar untuk kebutuhan riset statistik. Cakupan materi meliputi desain dan arsitektur Basis data multidisiplin, pemodelan data relasional, perancangan ER-diagram, penerapan SQL dan MySQL tingkat lanjut, serta integrasi dengan software statistik. Mahasiswa juga akan mempelajari otomasi proses pengolahan data (ETL), pengembangan aplikasi Basis data berbasis web, dan pelaporan hasil analisis statistik secara interaktif. Selain itu, matakuliah ini menekankan pada evaluasi kualitas, keamanan, serta inovasi aplikasi Basis data dalam mendukung riset kolaboratif lintas bidang.									
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pendahuluan Sistem Basis data dan Data Warehouse - o Peran Basis data dalam riset statistik multidisiplin - o Arsitektur sistem Basis data vs data warehouse - o Studi kasus integrasi data 2. Model Data Relasional dan Perancangan ER-Diagram - o Konsep model data relasional tingkat lanjut - o Perancangan Entity-Relationship Diagram (ERD) untuk kebutuhan riset - o Studi desain basis data multidisiplin 3. Sistem Manajemen Basis data Lanjutan - o Struktur dan organisasi Basis data - o Keamanan, integritas, dan interoperabilitas data - o Optimasi struktur Basis data untuk analisis statistik 4. Aljabar dan Kalkulus Relasional - o Teori aljabar relasional untuk query - o Kalkulus relasional dan aplikasinya									

	○ Penyusunan query kompleks berbasis logika 5. Structured Query Language (SQL) dan MySQL Lanjutan ○ Penerapan query tingkat lanjut (join, subquery, agregasi, trigger) ○ Optimasi query untuk data berskala besar ○ Praktikum SQL/MySQL dengan XAMPP 6. Manipulasi, Manajemen, dan Integrasi Data ○ Data wrangling dan pembersihan data (cleaning) ○ Integrasi data multi-sumber ○ Workflow manajemen data statistik 7. ETL (Extract, Transform, Load) dan Automasi Basis data ○ Proses ETL dalam pengelolaan data statistik ○ Scripting automasi (menggunakan SQL, Python, atau R) ○ Monitoring dan scheduling proses ETL 8. Agregasi Data dan Pelaporan Statistik ○ Penerapan agregat data dalam laporan statistik ○ Statistik deskriptif berbasis basis data ○ Penyusunan laporan otomatis dan dashboard sederhana 9. Pengembangan Aplikasi Basis data Berbasis Web ○ Dasar-dasar basis data web (PHP-MySQL, API, XAMPP) ○ Pembuatan aplikasi web sederhana untuk analisis statistik ○ Visualisasi data dan pelaporan interaktif berbasis web 10. Evaluasi, Audit, dan Inovasi Basis data untuk Riset ○ Audit kualitas dan keamanan Basis data ○ Best practice interoperabilitas dan open data riset ○ Pengembangan proposal inovasi aplikasi Basis data untuk kolaborasi riset	
Pustaka	Utama:	
	1. Bulger. B, Greenspan. J, Wall. D., (2004)., MySQL/PHP Basis data Applications 2nd Edition., Wiley Publishing. 2. Ramakrishnan. R, Gehrke. J., (2002)., Basis data Management System 3rd Edition., McGraw-Hill Publisher. 3. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). <i>Fundamentals of database systems</i> (7th ed.). Pearson.	
	Pendukung:	
	4. Jeffrey D. Ullman., (1982)., Principles of Basis data System., Computer Science Press. 5. Paul Beynon-Davies., (2003)., Basis data Systems., Palgrave Macmillan.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop

Dosen Pengampu	Dr. Bertho Tantular, M.Si
Mata Kuliah Prasyarat	-

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1, 2, 3,4	SubCPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan data, merancang ERD, serta membandingkan arsitektur basis data & data warehouse (C4: Analyzing)	1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi kebutuhan data pada kasus multidisiplin 2. Mahasiswa mampu menyusun ER diagram yang tepat	- Tugas analisis kebutuhan & ERD - Kuis reflektif - Partisipasi diskusi	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: • Praktikum 1: Identifikasi kebutuhan data dari kasus nyata multidisiplin. • Praktikum 2: Penyusunan dan penggambaran Entity Relationship Diagram (ERD) dari kasus yang sudah dianalisis. • Praktikum 3: Perbandingan desain dan arsitektur basis data vs data warehouse menggunakan studi kasus sederhana.	- Diskusi online - Penugasan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	1. Konsep basis data & data warehouse 2. Studi arsitektur 3. Model relasional & ERD lanjutan	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				3 pertemuan x (1 sks x 120')			
5, 6, 7	SubCPMK2: Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan query SQL/MySQL lanjutan, termasuk operasi relasional & manipulasi data (C5: Creating)	1. Mahasiswa dapat membuat query SQL lanjutan (join, subquery, agregasi) 2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan operasi aljabar relasional	- Tugas coding SQL & analisis hasil - Mini project integrasi data - Kuis	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: • Praktikum 4: Pembuatan query SQL lanjutan (join, subquery, aggregate). • Praktikum 5: Implementasi operasi aljabar relasional di basis data (select, project, join, union, intersection, difference). • Praktikum 6: Mini project: Integrasi data dari beberapa tabel menggunakan SQL (studi kasus data bisnis atau penelitian). • 3 pertemuan x (1 sks x 120')	- Penugasan coding mandiri, studi literatur Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri - BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	2. Advanced SQL/MySQL (join, subquery, trigger) 3. Aljabar & kalkulus relasional 4. Manipulasi/manajemen data	30,0%
8	UTS-Proyek pendahuluan, laporan, presentasi						

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mahasiswa mampu membangun workflow ETL dan membuat aplikasi berbasis web sederhana untuk report statistik (C6: Building/Designing)	1. Mahasiswa dapat mengembangkan workflow ETL 2. Mahasiswa mampu membuat aplikasi web basis data sederhana untuk reporting	- Proyek ETL & web basis data - Presentasi prototipe - Laporan aplikasi	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: • Praktikum 7: Desain workflow ETL sederhana untuk ekstraksi, transformasi, dan loading data dari sumber berbeda ke dalam basis data. • Praktikum 8: Pembuatan aplikasi web sederhana (PHP-MySQL/XAMPP) untuk input dan reporting data statistik. • Praktikum 9: Otomasi laporan statistik berbasis basis data (misal, dashboard sederhana menggunakan chart). • Praktikum 10: Peer review: Uji coba dan review aplikasi web sederhana antar kelompok.	- Tugas mandiri pengembangan aplikasi - peer review Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')	1. ETL & otomasi-Scripting basis data 2. Basis data berbasis web (PHP-MySQL/XAMPP) 3. Reporting statistik	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				4 pertemuan x (1 sks x 120')			
13, 14, 15	SubCPMK4: Mahasiswa mampu melakukan evaluasi kritis, validasi keamanan, serta memberikan rekomendasi inovasi aplikasi Basis data (C5: Evaluating)	1. Mahasiswa dapat mengevaluasi kualitas dan keamanan aplikasi Basis data 2. Mahasiswa dapat menyusun proposal inovasi aplikasi basis data riset	- Laporan evaluasi aplikasi basis data - Presentasi inovasi aplikasi - Diskusi panel	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: • Praktikum 11: Evaluasi kualitas data dan keamanan aplikasi Basis data (audit sederhana dan analisis keamanan). • Praktikum 12: Penyusunan laporan evaluasi aplikasi basis data hasil proyek praktikum sebelumnya. • Praktikum 13: Presentasi inovasi aplikasi Basis data dan proposal pengembangan lanjutan (presentasi online/panel diskusi). 3 pertemuan x (1 sks x 120')	- Penugasan riset mandiri, - Presentasi online Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	1. Evaluasi basis data-Data quality/security 2. Best practice open data & proposal inovasi	30,0%
16	UAS-Proyek akhir, laporan, presentasi						

Analisis Pembelajaran Basis data

CPMK1	Mampu menganalisis kebutuhan, struktur, dan arsitektur Basis data multidisiplin untuk mendukung riset statistik
CPMK2	Mampu mengimplementasikan query dan operasi Basis data lanjutan untuk eksplorasi, analisis, dan integrasi data
CPMK3	Mampu mengembangkan otomatisasi pengolahan dan pelaporan Basis data statistik melalui scripting dan aplikasi terintegrasi
CPMK4	Mampu mengevaluasi kualitas, keamanan, dan inovasi aplikasi Basis data statistik dalam konteks riset kolaboratif



Mahasiswa mampu melakukan evaluasi kritis, validasi keamanan, serta memberikan rekomendasi inovasi aplikasi Basis data (C5: Evaluating)- (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK3
Mahasiswa mampu membangun workflow ETL dan membuat aplikasi berbasis web sederhana untuk report statistik (C6: Building/Designing) – (Pertemuan 9-12)



SubCPMK2
Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan query SQL/MySQL lanjutan, termasuk operasi relasional & manipulasi data (C5: Creating)– (Pertemuan 4 –7)



SubCPMK1
Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan data, merancang ERD, serta membandingkan arsitektur basis data & data warehouse (C4: Analyzing)– (Pertemuan 1 – 3)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Kebutuhan Data & ERD	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Quiz/Kuis Reflektif	5%					
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%					
	CPMK2	- Tugas Coding & Analisis SQL/MySQL Lanjutan	10%		√		5, 6, 7, 8	
		- Mini Project Integrasi & Manipulasi Data	5%					
		- Presentasi Hasil Analisis Data	5%					
		- UTS	10%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Workflow ETL & Pengembangan Aplikasi Web Basis data	10%			√	9, 10, 11, 12	
		- Laporan Tertulis Proyek Aplikasi	10%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Evaluasi & Inovasi Basis data Statistik	10%				√	13, 14, 15, 16
		- Presentasi Proposal Inovasi Aplikasi Basis data	10%					
		- UAS	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi, partisipasi praktik, laporan praktikum, mini quiz setiap selesai teori
2	Projek	Proyek pengembangan aplikasi/basis data, workflow ETL, atau aplikasi web reporting Basis data statistik
3	Tugas	Tugas individu/kelompok untuk analisis kebutuhan data, desain ERD, SQL lanjutan, dan integrasi data
4	Quiz	Quiz terjadwal 2 kali, 1x sebelum UTS (materi awal), 1x sebelum UAS (materi lanjutan)
5	UTS	Presentasi project pengembangan Basis data atau aplikasi basis data/statistik (penilaian presentasi & hasil)
6	UAS	Presentasi project akhir aplikasi Basis data/statistik, laporan final, dan diskusi inovasi



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan data dan merancang ERD (Entity Relationship Diagram) untuk keperluan riset multidisiplin/statistik.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta melakukan studi kasus pada satu permasalahan nyata (misal: riset kesehatan, bisnis, biostatistik, aktuarial, atau data publik), lalu:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan data pada kasus tersebut.
2. Menyusun dan mendokumentasikan desain ERD (Entity Relationship Diagram) yang mencerminkan keterkaitan antar entitas dan atribut data utama.
3. Memberikan narasi singkat tentang alur dan struktur data hasil perancangan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

▮ Laporan tertulis (maksimal 5 halaman, PDF) yang memuat:

- Analisis kebutuhan data
- ERD hasil desain (digambar digital/manual, di-scan/di-insert dalam laporan)
- Narasi singkat penjelasan struktur data

▮ File pendukung (jika ada): draft basis data (format SQL/DDL), file gambar ERD

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Analisis kebutuhan data	Analisis sangat jelas, rinci, sesuai konteks, dan terstruktur	Analisis kurang mendalam/tidak kontekstual	35%
Desain ERD	ERD sangat tepat, relasi antar entitas lengkap dan logis	ERD kurang tepat/relasi entitas kurang jelas	40%
Narasi dan dokumentasi	Narasi dan dokumentasi sangat sistematis, ringkas, mudah dipahami	Narasi tidak sistematis, dokumentasi tidak jelas	15%
Kerapihan & format laporan	Laporan rapi, terstruktur, sesuai format, bebas plagiarisme	Laporan tidak rapi/tidak sesuai format, ada plagiarisme	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan query SQL/MySQL lanjutan (join, subquery, agregasi, trigger) serta operasi aljabar relasional untuk eksplorasi dan analisis data statistik.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diberikan dataset dan skenario Basis data yang telah dirancang pada tugas sebelumnya. Mahasiswa diminta:

1. Mengembangkan beberapa query SQL lanjutan (join, subquery, agregasi, trigger) untuk mengekstrak informasi dan melakukan analisis statistik deskriptif.
2. Mengimplementasikan operasi aljabar relasional (misal: seleksi, proyeksi, gabungan, pembagian, dsb) sesuai studi kasus.
3. Menyajikan hasil query dalam bentuk tabel dan interpretasi ringkas.
4. Melakukan refleksi atas efisiensi dan relevansi query yang dibangun terhadap kebutuhan analisis statistik.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▢ Laporan praktikum (maksimal 6 halaman, PDF) berisi:
 - Kode query SQL/MySQL beserta penjelasan singkat
 - Hasil output query (tabel/histogram)
 - Dokumentasi operasi aljabar relasional
 - Interpretasi hasil query dan refleksi singkat
- ▢ File pendukung: file SQL/script, basis data dummy (.sql/.csv)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Konstruksi dan sintaks query	Query sangat tepat, efisien, dan sesuai permasalahan	Query tidak tepat, tidak efisien, atau error sintaks	35%
Implementasi aljabar relasional	Operasi relasional lengkap, logis, dan sesuai kebutuhan analisis	Operasi kurang lengkap, kurang logis, atau tidak relevan	30%
Interpretasi dan analisis hasil	Interpretasi sangat jelas, hasil analisis relevan dengan query	Interpretasi kurang jelas, analisis kurang relevan	20%
Kerapian & format laporan	Laporan sangat rapi, format konsisten, dokumentasi baik	Laporan kurang rapi, tidak konsisten, dokumentasi kurang	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu membangun workflow ETL (Extract, Transform, Load) serta mengembangkan aplikasi berbasis web sederhana untuk pelaporan dan visualisasi hasil analisis data statistik berbasis basis data.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta mengembangkan workflow ETL pada sebuah kasus data statistik yang telah diberikan/dipilih. Setelah data terkumpul dan terolah, mahasiswa membuat aplikasi web sederhana (menggunakan PHP-MySQL/XAMPP atau framework lain yang dikuasai) untuk pelaporan hasil analisis statistik (misal: summary, agregat, visualisasi interaktif).

Tugas meliputi:

1. Membuat script ETL (otomasi pengambilan, transformasi, dan loading data ke basis data).
2. Mendesain dan membangun aplikasi web sederhana untuk mengakses, menampilkan, serta melaporkan data statistik hasil ETL.
3. Menyusun dokumentasi dan video demonstrasi aplikasi.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

▮ Laporan proyek (maksimal 8 halaman, PDF) berisi:

- Penjelasan workflow ETL dan script yang digunakan
- Desain aplikasi web dan fitur utama
- Dokumentasi proses pembuatan, testing, dan hasil output aplikasi (screenshot)
- Narasi keunggulan aplikasi dalam menunjang analisis data statistik

▮ File pendukung: script ETL (Python/R/SQL), source code aplikasi web, video demo (maksimal 5 menit)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Workflow ETL	Proses ETL berjalan otomatis, efisien, terdokumentasi baik	ETL tidak otomatis, proses tidak efisien	30%
Pengembangan aplikasi web	Aplikasi web berjalan lancar, fitur lengkap, antarmuka baik, output relevan	Aplikasi kurang lancar/fungsi tidak berjalan	40%
Dokumentasi & video demonstrasi	Dokumentasi sangat jelas, video menarik dan komunikatif	Dokumentasi kurang jelas, video tidak informatif	20%
Kerapihan & format laporan	Laporan rapi, sesuai format, struktur jelas	Laporan tidak rapi, format tidak konsisten	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu melakukan evaluasi kritis terhadap aplikasi Basis data statistik yang telah dibangun serta menyusun rekomendasi inovasi, termasuk aspek kualitas, keamanan, interoperabilitas, dan potensi pengembangan untuk kolaborasi riset.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa melakukan evaluasi terhadap aplikasi Basis data statistik (milik sendiri atau studi kasus aplikasi nyata). Evaluasi mencakup analisis kualitas data, keamanan, interoperabilitas, dan potensi pengembangan lebih lanjut untuk riset kolaboratif.

Mahasiswa juga menyusun proposal rekomendasi inovasi atau perbaikan aplikasi Basis data berbasis evaluasi yang telah dilakukan dan mempresentasikannya di forum kelas.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- Laporan evaluasi kritis (maksimal 6 halaman, PDF), memuat:
 - Deskripsi aplikasi yang dievaluasi (fitur utama, tujuan)
 - Analisis mendalam aspek kualitas data, keamanan, interoperabilitas
 - Identifikasi kelemahan dan potensi pengembangan aplikasi
 - Proposal rekomendasi inovasi atau perbaikan
- Presentasi (PPT/slide, max 10 slide) dan file rekaman presentasi (opsional)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Analisis evaluasi aplikasi	Evaluasi sangat kritis, mendalam, mencakup semua aspek dengan contoh jelas	Evaluasi dangkal/kurang sistematis	40%
Proposal inovasi/perbaikan	Rekomendasi sangat inovatif, feasible, berbasis evaluasi nyata	Rekomendasi lemah/tidak aplikatif	30%
Dokumentasi & presentasi	Laporan sistematis, presentasi komunikatif, visual mendukung	Laporan tidak terstruktur, presentasi kurang jelas	20%
Kerapihan & format	Format laporan/presentasi rapi, konsisten, sesuai panduan	Format tidak rapi/ada plagiarisme	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Ketua Program Studi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Tantular', written over the text of the Chairman of the Study Program.

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 198006032003121002